

Sistemas Inteligentes

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politecnica de Victoria
Ingenieria en Tecnologias de la Informacion
Cuatrimestre Enero - Abril 2025

mnunom@upv.edu.mx

January 6, 2026

Breve CV del Facilitador

- Doctor en Ciencias Computacionales por parte del INAOE (2009).
- Profesor de Tiempo Completo de la UPV desde 2009.
- Miembro del Sistema Nacional de Investigadores - Nivel Candidado (2014-2016), Nivel I (2020-2022), Nivel I (2023-2027)
- 22 tesis dirigidas a nivel maestría.
- Asignaturas impartidas en el pasado
 - Licenciatura: Cómputo en Dispositivos Mviles, Graficación por Computadora Avanzada, Lenguajes y Automátas, Programación Orientada a Objetos
 - Maestría: Visión por computadora, Tópicos Selectos de Imagenología, Fundamentos de Sistemas de Información
- Miembro del Núcleo Académico Básico (NAB) tanto de la Maestria en Ingeniería (MI) / Doctorado en Ciencia y Tecnología Aplicada (DCYTA) de la UPV.

Horario de la Clase

- Días y horas de clase

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
ITI-271362	13:00-13:55	13:00-13:55	13:00-13:55	11:10-12:05	11:10-13:00
ITI-271369	11:10-13:00	11:10-12:05	11:10-12:05	13:00-13:55	08:50-9:45

- Fechas Importantes:

- Inicio de Cursos: 8/ENERO
- Fin de Cursos: 25/Abril (16/Abril)
- Días no hábiles oficiales: 3/Febrero (Lunes), 17/Marzo (Lunes), 17 y 18 de Abril (Jueves/Viernes).

Plataforma Virtual para el Curso

- Nombre de la clase: **Sistemas Inteligentes- Enero - Abril 2025**
- Código de clase en Classroom: **fwh6pnc**
- Enlace Meet para sesiones no presenciales:
<https://meet.google.com/bsd-wqyz-fhx>

Reglas básicas

- Se recomienda puntualidad y asistencia a las sesiones.
- Respecto hacia el profesor y hacia sus compañeros y compañeras.
- No se permite el ingreso y/o ingestión de **Alimentos** ni **Bebidas** de ningún tipo a la clase.
- No se permite usar **AUDIFONOS O DISPOSITIVOS MANO-LIBRES EN CLASE**. De detectar esta situación, se asignará al estudiante **un proyecto EXTRA**, y de reiterar dicha situación, se le asignará DOBLE, TRIPLE, CUADRÚPLE **proyecto extra** sin derecho a réplica.
- En caso de que algún estudiante sea sorprendido realizando actividades ajenas a la clase (por ejemplo, Jugando ClashRoyale), se aplicará la misma penalización del punto anterior.

Uso del Teléfono Inteligente

Resguardo del teléfono inteligente

- En caso de que la clase no lo requiera, se solicitará al INICIO de la CLASE a todos los asistentes a la clase (incluyendo al profesor) guardar su teléfono en una caja, la cual será cerrada, regresando su teléfono al finalizar la SESION.
- Los telefonos deben configurarse en modo Silencio, ya que en caso de que suene estando bajo resguardo, dicho celular quedará a resguardo del profesor hasta la proxima clase.



Ausencia de Grupo Completo

- Se recomienda evitar conspiraciones para obtener clases libres aún cuando tengan el resto del día libre.
- Lo anterior puede hacer enojar a las autoridades, por lo que además de hacer algún coraje, puede afectarles en su salud física y mental.
- Si por algún motivo no tiene clase previamente, les invito a manifestar su inconformidad por escrito o por correo electrónico.

Penalización

En caso de que un grupo se encuentre ausente al inicio de una sesión, dicho grupo se hace acreedor a trabajo extra OBLIGATORIO, el cual será definido en el transcurso de dicha sesión y hecho de su conocimiento mediante la plataforma de LMS utilizada para el curso.

Para poder registrar calificación aprobatoria, el estudiante debe cumplir con lo siguiente:

- Tener calificación aprobatoria en todas las unidades (100-100-40 no da calificación aprobatoria).
- Tener por lo menos dos asesorías por semana (Registrarlas por semana, no 30 asesorías al final del cuatrimestre)
- Cumplir con el 80% de asistencia mínimo, incluyendo aquellas inasistencias justificadas debidamente mediante el SIITA

Pase de Lista

- Se pasa lista al inicio de la clase. En caso de reincorporación tardía, se pone un retardo.
- DOS RETARDOS equivalen a una INASISTENCIA, que no es JUSTIFICABLE.
- Para justificar una inasistencia, es necesario cumplir con los siguientes pasos:
 - Subir al apartado de classroom *Justificación de Inasistencias* un PDF la evidencia de justificación con el siguiente formato:
iti-271154_APAT_AMAT_NOM_DD_MM_YY.pdf
 - APAT es apellido paterno, AMAT es apellido materno y NOMBRES son nombres, separados por guiones bajos.
 - DD,MM y YY es día, mes y año a dos dígitos de su inasistencia.
 - Si la inasistencia fue por varios días, duplicar la entrega tantos días como haya faltado, pero solo los días en los que corresponde a la clase y siempre y cuando lo anterior se haga antes de los 7 días posteriores a la inasistencia.
 - Solo se justifican inasistencias por motivos médicos incapacitantes. Cualquier otra causa no es justificable.

Alumnos con Empleo (1)

Alumnos VIPs

- En caso de tener un empleo formal dentro o fuera de la ciudad, es necesario entregar una **constancia laboral** que acredite el horario que se esta cubriendo (en el caso de locales, este horario se debe empalmar con el de la materia). En esa constancia debe acreditar que se esta haciendo labores de manera presencial en tal ubicacion. Esto lo dispensa solo del requisito de las asistencias, mas no de los proyectos que deban entregarse.
- Se podrá solicitar la presentación de avance/proyecto de manera “remota” durante alguna de las clases, y de **NO CUMPLIR** con lo anterior, dicho proyecto será **DESCARTADO**.
- Enviar esa constancia con copia para el director de carrera.

Alumnos con Empleo (2)

- La justificación de inasistencias por *actividad laboral* se considerará a partir del momento de la recepción de dicha constancia en el correo del instructor (y no a partir de la fecha indicada en la constancia), por lo que si se recibe de manera tardía (con mas de una semana de retardo), dichas inasistencias NO SERAN justificadas.
- La justificación será válida si el estudiante programa **POR LO MENOS** dos asesorías por semana. De no hacerlo, pierde el beneficio de la justificación y se aplican las reglas anteriormente establecidas.

- ① Introducción a la Inteligencia Artificial
 - ① Inteligencia Artificial y Sistemas Inteligentes
 - ② Razonamiento y representación del conocimiento
 - ③ Estrategias de Búsqueda
- ② Técnicas Básicas de Aprendizaje
 - ① Aprendizaje Supervisado y No Supervisado
 - ② Aprendizaje basado en Redes Neuronales
 - ③ Algoritmos Genéticos
- ③ Introducción a la percepción automática
 - ① Percepción Visual
 - ② Percepción Visual Estereoscópica
 - ③ Procesamiento de Lenguaje Natural

Evaluación (1)

- Para cada unidad del curso, se consideran 3 aspectos:
 - Ejercicios o investigaciones especiales (1)- 25%
 - Proyecto Individual - 35%
 - Proyecto en Equipo - 40%
- Para aprobar el curso, es obligatorio:
 - Tener calificación aprobatoria en todas las unidades (100-100-40 no da calificación aprobatoria).
 - Tener por lo menos dos asesorías por semana (Registrarlas por semana, no 30 asesorías al final del cuatrimestre)
 - Cumplir con el 80% de asistencia mínimo, incluyendo aquellas inasistencias justificadas debidamente mediante el SIITA

Evaluación (3)

Tipos de sesiones a lo largo del curso:

- Sesiones de teoría/práctica. Se presentan varios temas y se explican códigos y demos preparados con anterioridad
- Sesiones de seguimiento de proyectos. Se revisan los avances de proyectos individuales o en equipo.
- Sesiones de esparcimiento. Se permitirá a los estudiantes trabajar en proyectos pendientes, pero deben estar presentes en clase, además de contabilizar asistencia.

Evaluación (3)

Acerca de los proyectos:

- Aleatorios y DIFERENTES para la mayoría (preferentemente para cada integrante)
- Equipos: Proyectos diferentes para cada equipo, e Integrantes de los mismos formados de manera ALEATORIA!!

Fragmentación de equipos

Penalización

- Si llegar a ocurrir que en un proyecto en equipo no hay un acuerdo para trabajar en equipo (Hay dos o mas entregas del proyecto asignado por partes diferentes dentro del mismo equipo), cada “fragmento” de equipo recibe una penalizacion de **25 puntos** mas las penalizaciones acumuladas por otros rubros.
- Si un “fragmento” de proyecto es entregado por un solo individuo, a partir de ese momento se considera que tal individuo tiene capacidad para elaborar proyecto complejos en INDIVIDUAL, por lo que para futuros proyectos **NO SE LE CONSIDERARÁ** para formar equipos.
- Esta regla **NO APLICA** cuando hay uno o varios “desertores” del equipo (y hay una sola entrega del proyectos en equipo)

Acerca de Exención

- Cuando el profesor realizar alguna mecánica para excentar un proyecto (Individual/Equipo/Asignación especial) y uno o varios estudiantes completan lo solicitado, existen dos posibilidades:
 - El estudiante acepta excentar la elaboración de dicho proyecto o actividad, pero al hacer esto asume que la calificación asignada es 70.
 - El estudiante decide hacer el proyecto a pesar de haber excentado. En este caso el estudiante se hace acreedor a 20 puntos que puede aplicar sobre la calificación de dicho proyecto.

Cartucho de Recuperación (REC) (1)

- Estudiante tiene derecho a solicitar SOLAMENTE UNA VEZ un proyecto de recuperación aplicable a un solo proyecto o actividad durante todo el cuatrimestre.
- Esta solicitud debe HACERLA es estudiante - El profesor NO ES RESPONSABLE de informar al estudiante cuando tiene un ADEUDO. Cuando el estudiante realice dicho acercamiento, es responsabilidad que haya un respaldo del proyecto de recuperación, incluyendo fechas de entrega.
- A partir de la primera solicitud de recuperación de un estudiante, se asigna una fecha de entrega. Este tiempo corre para todos aquellos estudiantes que tengan adeudo, por lo que si otros estudiantes se acercan de manera tardía, tendrán el mismo tiempo para la entrega del proyecto.
- Si alguien hace la solicitud de recuperación posterior a la fecha de entrega asignada inicialmente, el proyecto **YA NO SE PUEDE RECUPERAR.**

Cartucho de Recuperación (REC) (2)

- Si el proyecto no entregado es individual, se asigna otro proyecto diferente.
- Si el proyecto es en equipo, de común acuerdo con los integrantes pueden trabajar en otro proyecto diferente en equipo, o recibir una asignación individual de un proyecto diferente.
- El proyecto de recuperación será asignado siempre y cuando el estudiante cumpla lo siguiente:
 - El estudiante debe tener el porcentaje de asistencia mínimo necesario para aprobar.
 - El estudiante ha agendado el porcentaje de asesorías en el SIITA.
- El nuevo proyecto asignado está diseñado para que el estudiante invierta en él por lo menos 2 SEMANA. Si lo solicita un día antes de terminar el cuatrimestre, posiblemente no tendrá tiempo de llevarlo a cabo.

Reporte Técnico de Desarrollo de Práctica

- Para cada práctica realizada, entregar un documento (**únicamente en formato PDF***) con las siguientes secciones:
 - Introducción
 - Desarrollo Experimental
 - Resultados
 - Conclusiones
 - **Referencias**
- Para GENERAR este reporte es necesario utilizar la plantilla en LATEX (**únicamente usando LATEX***) localizada en el siguiente enlace:
<https://www.overleaf.com/read/dgkhvfwnygvc>

Reporte Técnico de Desarrollo de Práctica

- Bajo ninguna circunstancia deben incluir **CÓDIGO FUENTE**. Si pueden incluir diagrama de flujo, Pseudocódigo, Diagrama E-R, Diagrama de Clases, de Casos de USO, etc. De incluir código fuente, solo tendrá un 50% del valor en la calificación.
- En caso de trabajos individuales o en EQUIPO, deben emplear la plantilla LaTeX que se provee. En caso de utilizar algo diferente a LaTeX u otra plantilla de LaTeX, la calificación proporcional del informe será **DESESTIMADA**.
- En caso de trabajos en equipo, se debe agregar los integrantes al inicio del INFORME. **El trabajo solo cuenta para aquellos integrantes mencionados en el informe (y que dicho nombre se encuentre registrado tal cual en la lista). Una vez ENTREGADO, si hay OMISIONES de los integrantes, no se realizará CORRECCION alguna, se debe asumir la consecuencias que esto conlleva.**

Ponderación del Informe en la Calificación del Proyecto

- Informe: 34 Puntos
 - Uso adecuado de Latex: 5 Puntos
 - Organización y Redacción: 6 Puntos
 - Referencias en formato adecuado: 8 Puntos
 - Evidencia del trabajo realizado: 8 Puntos
 - Sin faltas de ortografía ni errores de dedo: 7 Puntos
- Proyecto: 66 Puntos
 - Ejecución y Funcionalidad: 45 Puntos
 - Modularidad: 13 Puntos
 - Documentación: 8 Puntos

Entregables de proyecto individual (1)

- Crear un archivo ZIP con el siguiente formato de nombre:
 - **iti-271154_uX_nuno_maganda_marco_aurelio**
- Dentro, debe contener lo siguiente:
 - **iti-271154_uX_nuno_maganda_marco_aurelio_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación)
 - **iti-271154_uX_nuno_maganda_marco_aurelio_latex** (Carpeta con código fuente del informe)
 - **iti-271154_uX_nuno_maganda_marco_aurelio.apk** (Instalable (solo si se trata de una aplicación móvil))
 - **iti-271154_uX_nuno_maganda_marco_aurelio.pdf** (Informe)
- Donde:
 - **X** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
 - **Sustituir con sus apellidos y nombres de manera apropiada**
- NO DEBE HABER otros archivos .ZIP dentro del ZIP PRINCIPAL

Entregables de proyecto individual (2)

- En el caso que un proyecto individual sea asignado en equipo a varios estudiantes, el archivo entregable DEBE MANEJARSE como la de un proyecto individual
 - Solo un integrante del equipo carga en la plataforma el entregable individual.
 - El informe debe llevar los nombres de los integrantes del equipo que trabajaron (Si se omite a alguien, se asume que no trabajo en el proyecto).
 - NO ES NECESARIO que los otros integrantes marquen en el sistema la tarea como entregada, ya que se conoce su situación desde que se asigna el proyecto. El profesor ya sabe que ustedes van en equipo con el estudiante que hizo la entrega, y por eso deben asegurarse que en el informe entregado, vayan anotados sus nombres.

Entregables de proyectos en equipo

- Crear un archivo ZIP con el siguiente formato de nombre:
 - **iti-271154_eq_NN_uX**
- Dentro, debe contener lo siguiente:
 - **iti-271154_eq_NN_uX_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación)
 - **iti-271154_eq_NN_uX_latex** (Carpeta con código fuente del informe)
 - **iti-271154_eq_NN_uX.apk** (Instalable - Solo aplicaciones móviles)
 - **iti-271154_eq_NN_uX.pdf** (Informe)

Donde:

- **NN** es el número de equipo a dos dígitos (01, 02, etc)
 - **X** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
- En cada entrega, **UN SOLO INTEGRANTE DEL EQUIPO** deberá cargar los archivos en el classroom.
- NO DEBE HABER otros archivos .ZIP dentro del ZIP PRINCIPAL

Entregables de asignaciones especiales

- Crear un archivo ZIP con el siguiente formato de nombre:
 - **iti-271154_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio**
- Dentro, debe contener lo siguiente:
 - **iti-271154_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación - Cuando aplique)
 - **iti-271154_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio_latex** (Carpeta con código fuente del informe o diapositivas)
 - **iti-271154_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio.apk** (Instalable - Solo aplicaciones móviles, Cuando aplique)
 - **iti-271154_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio.pdf** (Informe)
- Donde:
 - **X** es el número de asignación dentro de la unidad a un dígito (1, 2, etc)
 - **Y** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
 - **Sustituir con sus apellidos y nombres de manera apropiada**
- NO DEBE HABER otros archivos .ZIP dentro del ZIP PRINCIPAL

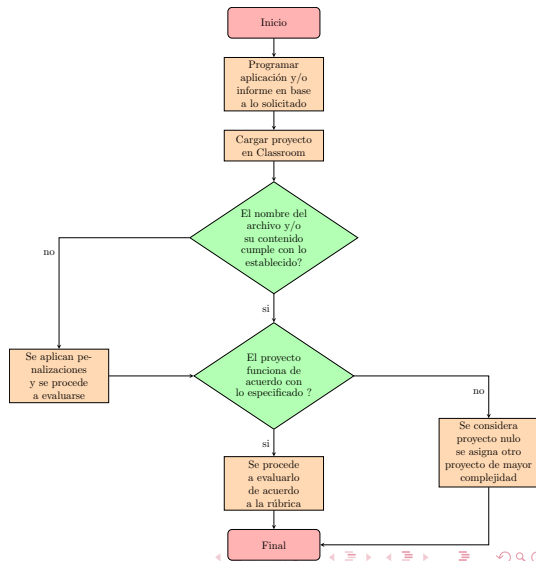
Nombres de Archivos Entregables

En el caso de nombres y apellidos acentuados, con diéresis o con virgulilla (~), sustituir de acuerdo con las siguientes reglas:

- Sustituir N/n por Ñ/ñ
- Sustituir A/a por Á/á
- Sustituir E/e por É/é
- Sustituir I/i por Í/í
- Sustituir O/o por Ó/ó
- Sustituir U/u por Ú/ú
- Sustituir U/u por Ü/ü

Flujo de Evaluación

- Proyecto que funcione pero no siga las indicaciones de entrega, será penalizado.
- Proyecto que no funcione, será anulado
- Se recomienda LEER con cuidado la sección de entregables en esta diapositiva.



Penalizaciones por Entregas Incompletas

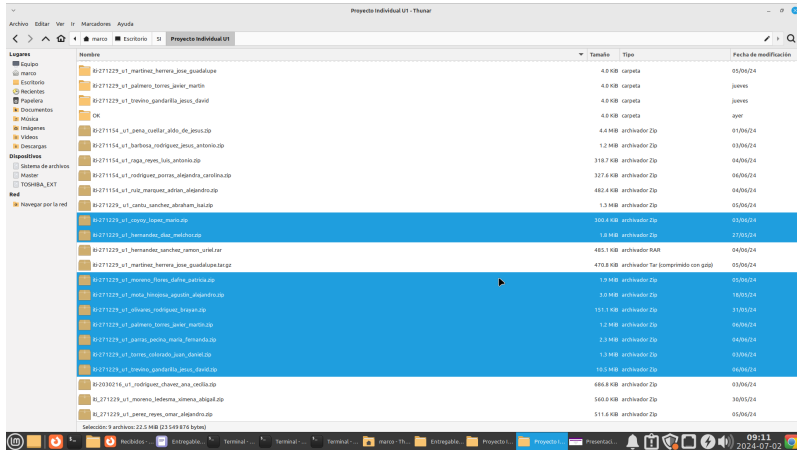
- Proyecto que no este entregado de acuerdo con las especificaciones, será penalizado. Dos escenarios posibles:
 - El proyecto puede revisarse (completo o con faltas al formato).
 - El proyecto NO puede revisarse (falta codigo fuente, informe, APK, no se compila por alguna falla, etc). En automático el proyecto queda descartado.

Se recomienda LEER con cuidado la sección de entregables de esta presentación. Las penalizaciones son acumulables.

Detalle	Puntos de penalización sobre calificación final
Nombre Archivo	8
Tipo de Archivo	8
Estructura de Directorios	8
Falta o Error en Script	8
Poner ZIPs dentro del ZIP	8
Incluir ejecutables (aplica solo cuando el lenguaje es C++)	8

Premio a la Compresión Lectora 2024

A pesar de las instrucciones en esta presentación, alguien va a hacer las cosas mal



Salon de la Fama de Entregas Completas e Incompletas

Nombre
 iti-271229_u1_trevino_gandarilla_jesus_david_source
 iti-271229_u1_trevino_gandarilla_jesus_david_latex
 iti-271229_u1_trevino_gandarilla_jesus_david.pdf

Nombre
 iti-271229_u1_coyoy_lopez_mario_source
 iti-271229_u1_coyoy_lopez_mario_latex
 iti_271229_u1_coyoy_lopez_mario.pdf

Nombre
 iti-271229_u1_olivares_rodriguez_brayan_source
 iti-271229_u1_olivares_rodriguez_brayan_latex
 iti-271229_u1_olivares_rodriguez_brayan.pdf

Nombre
 iti-271229_u1_martinez_herrera_jose_guadalupe_source
 REPORTE INDIVIDUAL U2.zip
 REPORTE_INDIVIDUAL_U2.pdf

Nombre
 iti-271154_u1_rodriguez_porras_alejandra_carolina_latex.zip
 iti-271154_u1_rodriguez_porras_alejandra_carolina_source.zip
 iti_271154_u1_rodriguez_porras_alejandra_carolina_latex .pdf

Nombre
 iti-271229_u1_parras_pecina_maria_fernanda_latex
 iti-271229_u1_parras_pecina_maria_fernanda_source

Respecto a las Asignaciones Especiales

Importante

Si en algún momento del curso, la asignación especial consiste en desarrollar una presentación de un tema explicado en un BLOG, capítulo de libro, tutorial, etc., el LENGUAJE en el que deben hacerse las DIAPOSITIVAS es el MISMO que en el que está explicado dicho BLOG (a menos que se establezca un lenguaje diferente de manera explícita en el momento de asignar dicha tarea).

Fechas importantes de entrega de proyectos (1)

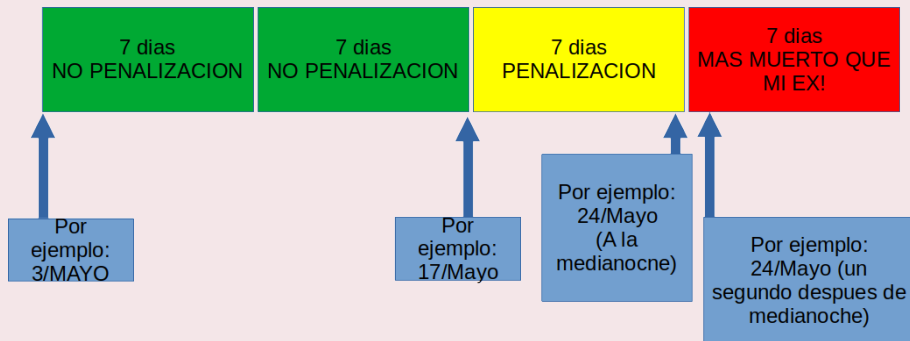
- Fecha de asignación: fecha en que se da a conocer al grupo el trabajo a elaborar
- Fecha de entrega sin penalización: 14 días naturales después de la fecha de asignación
- Proyecto entregado después de la fecha de penalización se le aplica una penalización de 25 PUNTOS
- Fecha de cierre: 21 días naturales después de la fecha de asignación.

Regla "CANTU"

- Ningún proyecto será revisado después de la fecha de cierre. Aún cuando la plataforma permita la entrega tardía, si la última actualización (commit) está fuera de la fecha máxima de entrega (a menos que se haya negociado una extensión con el profesor, y haya evidencia de dicha extensión), dicho proyecto es anulado.

Fechas importantes de entrega de proyectos (2)

Grafo "DAFNE"



- En el momento de publicar la tarea, se incluirá la fecha para no penalización y fecha de cierre.

¿Es posible obtener una calificación negativa?

SI

Calificación asignada después de revisión	70
(-) Debería entregarse 17/Mayo, lo entregó 24/Mayo (1 minuto antes de la medianoche)	25
(-) Nombre Archivo MAL	8
(-) Tipo de Archivo MAL	8
(-) Estructura de Directorios INCORRECTA	8
(-) Faltas o Errores en Script	8
(-) ZIPs dentro del ZIP	8
(-) Incluir ejecutables (aplica solo cuando el lenguaje es C++)	8
(-) Penalización por Fragmentación de Equipo	25
Calificación Final	-28

LINUX

En orden de dificultad

- Linux instalado de manera emulada usando VirtualBox o VMWare.
- Crear una USB o HD booteable (con persistencia) y bootear desde su laptop solo para las clases y los proyectos.
- Linux instalado de manera nativa. Distribuciones recomendadas: **Mint, Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Debian**

**** Tienen la opción de no INSTALAR LINUX, pero la evaluación será realiza en una PC con Linux instalado**

Software Utilizado

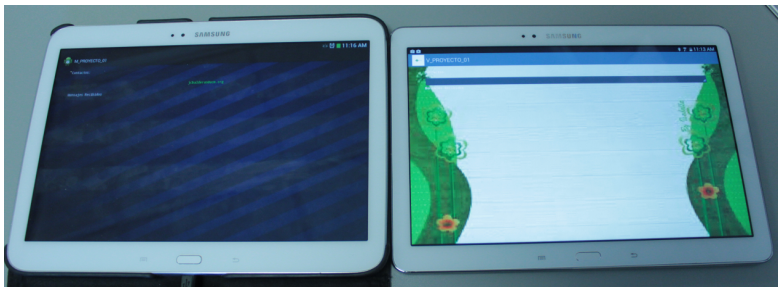
Sobre una instalación de Linux, se debe instalar lo siguiente:

- LaTeX para edición de reportes
- Python3
- PyQt6
- OpenCV
- Numpy, matplotlib, scikit-learn

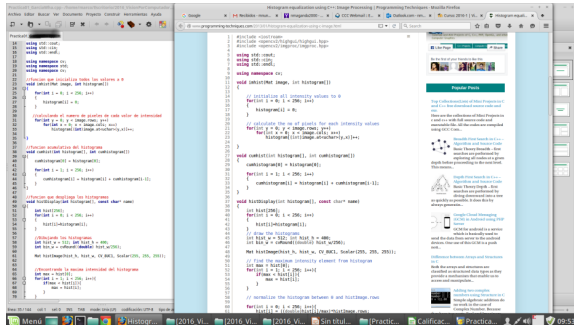
Se buscan integrantes para ingresar al
Salon de la fama del PLAGIO

Plagio

- Reprobación automática a quien reproduzca códigos de otros compañeros y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad

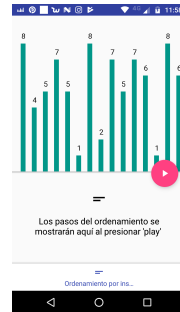
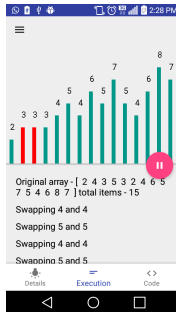
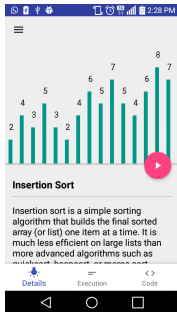
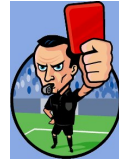


- Reprobación automática a quien copie códigos de Internet y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad



- Reprobación automática a quien copie códigos de Internet y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad

<https://github.com/naman14/AlgorithmVisualizer-Android>



“Finalmente son jóvenes que están en la preparatoria y que deben de leer su convocatoria con toda claridad, si no cumplen con los requisitos, si no pueden leer una convocatoria que dice tienes que traer número uno esto, número dos esto, número tres esto, no están listos para ser **estudiantes de educación superior**, así lo digo con toda claridad”.

Sara Ladrón de Guevara.

Rectora de la Universidad Veracruzana (2013-2017 y 2017-2021).

CONCLUSIÓN

ODIAME AHORA
POR EXIGIRTE
COMO ESTUDIANTE
PARA QUE NO ME TENGAS QUE
ODIAR DESPUÉS
POR HACERTE
UN PROFESIONAL MEDIOCRE